REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
****
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
****
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
****
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
****
UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DENGAOUNDERE
BP : 455 NGAOUNDERE
Division des stages, de la formation permanente et des relations avec les milieux professionnels
TEL : 677 51 21 08 / 677 11 22 17 / 674 91 60 57
EMAIL : Dstages2015@Gmail.com

Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Ngaoundéré

Mention : Génie informatique

Parcours : Génie logiciel

THEME :

CONCEPTION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DE STAGES

Effectué du 24 MARS au 31 MAI 2025 a SYGALIN SAS NGAOUNDERE

Par

YOUSSOUF HAMADOU

Matricule : 23GLO070IU

Encadrant professionnel

M. MOTCHEBOUNG FELICIEN

(DSI)

Encadrant académique

DR. TANGUE NDAWA

(Enseignant à l'IUT)

Année académique : 2024– 2025

DEDICACE

A

MA FAMILLE

REMERCIEMENT

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à l'accomplissement de ce travail. Mes plus chaleureux remerciements vont plus particulièrement:

- **Pr. MOHAMMADOU BOUBA ADJI**, Directeur de L'I.U. T de Ngaoundéré pour son attention et sa mise en œuvre pour le bon déroulement de notre formation ;
- **Dr. TANGUE NDAWA,** pour son encadrement ;
- Le chef de département informatique **Pr. YENKE BLAISE** ;
- Le chef de la division de stages ;
- Les équipes de chaque division pour leurs disponibilités et leurs hospitalités ;
- A tous nos professeurs pour les enseignements dispensés pour mener à bien notre formation professionnelle ;
- Monsieur le Président Directeur Général ***M. DJOMMO LIN VALER*** qui a accepté de nous accueillir en tant que stagiaire au sein de son entreprise ;
- Monsieur le Directeur des systèmes d'information ***M. MOTCHEBOUNG FELICIEN*** qui a volontiers permis que notre stage se déroule dans l'illustre département qu'il dirige, pour son soutien et ses précieux conseils durant tout le stage ;
- Mon encadreur ***M. MOTCHEBOUNG FELICIEN***, pour son encadrement et le suivie durant mon séjour ;
- Mes Parents, pour avoir mis tous les moyens nécessaires pour que je puisse effectuer mon parcourt et mon stage dans de bonne conditions ;
- Mes camarades de stage ;
- Tous ce dont je n'ai pas pu citer leur nom

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i
REMERCIEMENT ii
LISTE DES ABREVIATIONS v
LISTES DES TABLEAUX vi
LISTES DES FIGURES vii
AVANT-PROPOS viii
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ix
1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ix
2. PLAN DE LOCALISATION ix
3- ADRESSE COMPLÈTE ix
4- HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE xi
5. SECTEUR D'ACTIVITÉ xi
6. NOMBRE DE PERSONNELS xii
7. ORGANIGRAMME HIÉRARCHIQUE xv
RESUME 1
ABSTRACT 2
INTRODUCTION 4
I. ETUDE DU CONTEXTE 6
II- DESCRIPTION DE L'EXISTANT 6
III- CRITIQUE DE L'EXISTANT 7
IV- PROPOSITION DE SOLUTION 7
V- SPECIFICATIONS DES BESOINS 8
1. EXIGENCES FONCTIONNELLES 8
2. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 8
I - ANALYSE 11
1) Langage UML 11
a) Diagramme de Cas d'Utilisation 12
b -Diagramme de Classe 16

i. Formalisme de visibilité : 17

ii. Association : 17

iii Cardinalité : 17

c -Diagramme de Séquence 19

II. CONCEPTION DU SYSTÈME (Partie Front end) 23

1. Fonctionnement et utilisation des API 23

1. Principe de fonctionnement 23

2. Authentification 24

3. Architecture utilisée 24

4. Composants principaux 25

I. IMPLEMENTATION 27

1. LANGAGES DE PROGRAMMATION UTILISES 27

2. FRAMEWORK UTILISE 29

3. RESSOURCES LOGICIELLES ET MATERIELLES 30

a) Ressources logicielles 30

b) Ressources matérielles 33

II. TESTS 33

CONCLUSION ET PERSPECTIVE 44

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 45

LISTE DES ABREVIATIONS

- **API :** Application Programming Interface ;
- **CSS :** Cascading Style Sheets ;
- **HTML :** Hypertext Markup Language ;
- **HTTPS:** HyperText Transfer Protocol Secure;
- **JS :** JavaScript ;
- **JSON :** JavaScript Object Notation ;
- **JWT :** JSON Web Token ;
- **I.U.T :** Institut Universitaire de technologie ;
- **REST :** Representational State Transfer ;
- **SAS** : Société à Action Simplifiée ;
- **SQL :** Structured Query Language ;
- **SYGALIN** : Système de Gestion des Abonnés du Groupe Lin ;
- **PDF :** Portable Document Format ;
- **UML :** Unify Modeling Language ;

LISTES DES TABLEAUX

TABLEAU 1 ADRESSE COMPLETE X
TABLEAU 3 TABLEAU EXPLICATIVE DU DIAGRAMME 15
TABLEAU 4 REPRESENTATION D'UNE CLASSE 16
TABLEAU 5 CARDINALITES ET LEURS SIGNIFICATION 17
TABLEAU 6 LES DIFFERENTES CLASSES ET LEURS DESCRIPTIONS 18
TABLEAU 7 QUELQUES SCENARIOS 20

LISTES DES FIGURES

FIGURE 1: PLAN DE LOCALISATION IX
FIGURE 2 ORGANIGRAME HIERARCHIQUE XV
FIGURE 3 PRESENTATION D'UN ACTEUR 12
FIGURE 4 PRESENTATION D'UN CAS D'UTILISATION 12
FIGURE 5 DIAGRAMME DU CAS D'UTILISATION DE NOTRE SYSTEME 14
FIGURE 6 DIAGRAMME DE CLASSE 19
FIGURE 7 DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR LES STAGIAIRES. 21
FIGURE 9 DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR LES ENCADREURS. 22
FIGURE 10 DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR LES ADMINISTRATEURS. 22
FIGURE 11 DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR LES CANDIDATS. 23
FIGURE 12 LANCEMENT DU SERVEUR 34
FIGURE 13 INTERFACE D'ACCUEIL DU SITE 35
FIGURE 14 INTERFACE DE GESTION DES MESSAGES. 36
FIGURE 15 TYPE DE STAGE 36
FIGURE 16 ESPACE DE CONNEXION DE L'ADMINISTRATEUR 37
FIGURE 17 INTERFACE DE GESTION DES CANDIDATS PAR L'ADMINISTRATEUR 38
FIGURE 18 INTERFACE DETAILLANT LES INFORMATIONS DU CANDIDAT 39
FIGURE 19 INTERFACE DE GESTION DES STAGIAIRES PAR L'ADMINISTRATEUR 40
FIGURE 20 INTERFACE DE GESTION DES EVALUATIONS PAR L'ADMINISTRATEUR 41
FIGURE 21 INTERFACE DE CONSULTATION DES EVALUATIONS 41
FIGURE 22 INTERFACE DE GESTION DES MESSAGES REÇUS PAR L'ADMINISTRATEUR 42

AVANT-PROPOS

Créé par l'arrêté présidentiel N°010/CAB/PR du 29 janvier 1993 à la suite de la réforme des universités d'État au Cameroun. L'IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Ngaoundéré, se qualifie comme un établissement de formation technique et professionnelle, elle a pour but de former des techniciens supérieurs et les ingénieurs des travaux qui répondent aux exigences des industries et aux nouvelles normes d'aptitudes sur le marché de l'emploi. L'IUT de Ngaoundéré délivre les Diplômes Universitaires de Technologies (DUT) ainsi que les Diplômes de Licence Technologique (DLT) dans les filières suivantes :

- Génie Informatique (GIN) ouvrant sur deux parcours :
  - Génie Logiciel (GLO) ;
  - Réseaux et télécommunication (RT) ;
- Génie Civile et Construction Durable (GCD) ;
- Génie Biologique (GBIO) ouvrant sur trois parcours :
  - Analyse Biologique et Biochimique (ABB) ;
  - Industrie Alimentaire et Biotechnologie (IAB) ;
  - Génie de l'environnement (GEN) ;
- Génie Industrielle et Maintenance (GIM) ouvrant sur quatre parcours :
  - Génie Électrique (GEL) ;
  - Génie thermique et énergétique (GTE) ;
  - Maintenance Industrielle et de Productivité (MIP) ;
  - Génie Mécanique et Productique (GMP) ;

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE

- Siège social : **SYGALIN SAS** est une société leader de prestation de services informatiques. Elle a actuellement domicilié son établissement principal à PARIS en FRANCE. C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de la société.
- Filiale : Située au carrefour dit « *140* » de la ville de NGAOUNDÉRÉ du CAMEROUN dans son 1er arrondissement, sa localisation en quittant du centre-ville vers le carrefour 140 est la suivante :
  - À gauche au niveau 1 du bâtiment avec **CANAL+ DJABBAMA DOUNIA SARL** au rez-de-chaussée, même bâtiment près de FUJIFILM ;
  - Délimitée par les quartiers BALI à l'est, JOLIE-SOIR à l'ouest et au nord le carrefour TEXACO.

2. PLAN DE LOCALISATION

Figure 1: PLAN DE LOCALISATION

3- ADRESSE COMPLÈTE

Tableau 1 ADRESSE COMPLETE

DÉNOMINATION	**SYGALIN**
DIRIGEANT	**Mr. LIN VALÈRE DJOMMO**
LOGO	SYGALIN SAS
ADRESSE	- Adresse : 102 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris ; - Courriel : support@sygalin.com - Site web: https://www.sygalin.com/
SLOGAN	SYGALIN S.A.S, votre choix pour une entreprise digitale
FORME JURIDIQUE	Société Par Actions Simplifiées
TÉLÉPHONE	00 33 1 45 67 89 20 00 33 7 54 22 74 71 00 33 7 54 22 54 61
SECTEUR D'ACTIVITÉ	Conseil en systèmes et Logiciels Informatiques
DATE DE CRÉATION	01/11/2018
HORAIRES	24H/ 7J
VISION	Leader en matière d'optimisation Digitale de tous les métiers d'activité
MISSION	Booster la productivité et la rentabilité des entreprises à travers des outils numériques de gestion simple et de qualité

4- HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

SYGALIN SAS est une société par action simplifiée de droit français. Créée en 2018 à Paris, elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Spécialisée dans le développement de solutions digitales pour la gestion des activités des entreprises. **SYGALIN SAS** a depuis sa création, mis sur pied le progiciel **SYGALIN TVSAT**, une application permettant de gérer de bout en bout l'activité commerciale et managériale des grossistes **CANAL+**. Elle possède de nombreux modules permettant de gérer les recrutements, réabonnements et migration des clients **CANAL+**, ainsi que des fonctionnalités de gestion de la logistique, de la comptabilité et des ressources humaines entre autres. A l'origine, le progiciel était utilisé uniquement par deux grossistes **CANAL+** : Djabbama Dounia SARL au Cameroun et Bienvenido Al Mundo en Guinée Équatoriale. Aujourd'hui plusieurs autres grossistes ont sollicité ce progiciel à savoir : Ramana, Mscan, Mediascan et ASD (*Arei Sey Dounia*). Fort du succès qu'a connu le progiciel auprès des managers ainsi que des partenaires de ces grossistes, **SYGALIN SAS** s'est lancé dans la commercialisation de son produit phare **SYGALIN TVSAT** aux autres grossistes **CANAL+**, En partenariat avec **CANAL+ International**.

- Mission :

Booster la productivité et la rentabilité des entreprises, à travers des outils numériques de gestion simple et de qualité.

- Vision :

Leader en matière d'optimisation digitale de tous les métiers d'activité.

5. SECTEUR D'ACTIVITÉ

Pour accompagner les activités d'une entreprise, **SYGALIN SAS** propose ces différents services :

- **Édition logiciel** : il s'agit de la conception ou la commande des logiciels professionnels taillés selon les activités, sur-mesure, selon les besoins et configurable ;
- **Design** : c'est-à-dire toute conception graphique demandée, ce service est la solution à tous les problèmes graphiques ;
- **Expertise professionnelle** : il s'agit de se faire auditer par des spécialistes du métier et de sécurité. L'intégrité, la confidentialité, la garanti, la traçabilité, le suivi et bien d'autres de votre système d'information sont tous étudiés minutieusement et ajuster pour faire un choix de logiciels professionnels conformes à votre entreprise ;

Support Client & S.A.V : une aide est assurée H24/7J par des équipes de spécialistes et un suivi continu de proximité au quotidien. C'est le service le plus proche des clients et à leur écoute.

6. NOMBRE DE PERSONNELS

SYGALIN S.A.S Ngaoundéré compte en environ 70 personnes réparties dans les directions suivantes :

- Direction General : Elle définit les objectifs, prévoit et choisit les actions à accomplir, veille à leurs réalisations et prend d'éventuelles mesures correctives.
- Direction Des Ressources Humaines : Elle joue le rôle d'arbitre, d'impulsion et de suivi des projets de ressources humaines gérés par ses collaborateurs ; elle se charge du recrutement d'un personnel compétant qui pourra améliorer la productivité de l'entreprise, la rémunération, la gestion prévisionnelle des emplois et de l'amélioration des conditions de travail.
- Direction Financière : Elle est chargée de débloquer et réceptionner les fonds nécessaires à l'exploitation. Elle oriente les décaissements, informe sur la situation financière de l'entreprise vis-à-vis des partenaires extérieurs, aide à la prise de décisions en mettant en avant les données économiques nécessaires, utilise au mieux les ressources financières disponible et obtient des capitaux nécessaires pour le développement de l'entreprise.

- Direction commerciale : Elle développe et entretient un portefeuille de clients afin de générer du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires. Elle définit également les objectifs conformément à la politique des ventes de l'entreprise.

Aussi, elle fait remonter toute information utile à l'élaboration de la stratégie marketing, de se tenir au courant des offres concurrentielles, développer des marchés, fidéliser la clientèle et augmenter les parts de marché.

- Direction comptabilité et fiscalité : Elle tient les comptes et les livres comptable, produit les documents de synthèse qui vont servir d'éléments d'analyse pour la prise de décisions. Elle est chargée de la veille juridique en matière de législation fiscale et comptable.
- Direction Technique : Elle gère les activités et ressources techniques, accompagne les projets de production. Elle gère la gestion et la maintenance de la production en adaptant la stratégie industrielle aux divers sites de production
- Direction Réabonnement : Elle fait le suivi des clients, veillant à ce que les abonnés reviennent chaque mois pour renouveler leurs abonnements.
- Direction Système D'information : Elle gère la maintenance du système et du matériel informatique, chargé de recueillir l'information de façon cohérente, pertinente, et la plus exhaustive possible. Elle stock les informations de façon à pouvoir la réutiliser directement en fonctions des besoins. Ils traitent cette information de façon à pouvoir répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs dans le cadre de leur activité, diffuser l'information de façon à permettre à chaque acteur de pouvoir exploiter les résultats des traitements dont il a besoin.
- Direction Logistique : Chargé du stockage du matériel et des produits de l'entreprise, du transport des kits du siège de la société vers les boutiques des autres villes tout en optimisant les délais. Elle se charge également de l'optimisation des entrepôts de stockage, et de la manutention.
- Direction Crédit Management : Elle gère les commandes en crédit CGA auprès de Canal + Cameroun, approvisionne les boutiques et les partenaires afin que ceux-ci effectuent les abonnements, réabonnements et inscriptions des clients.

- Direction du contrôle : Elle analyse les activités de l'entreprise afin d'optimiser leur pilotage. Le contrôle de gestion doit essentiellement apporter les outils de connaissance de couts, des activités, et résultats permettant d'améliorer le rapport entre les moyens engagés et l'activité ou les résultats obtenus. Elle veille à ce que les fonds en caisse et banque concordent avec les montants inscrit sur les rapports de finances.

- Direction Du Call Center Et Service D'activation : Elle s'occupe de la relation clientèle de l'entreprise. Elle émet des appels afin d'effectuer une publicité, une vente ou sondage ; elle réceptionne les appels venant des clients ou prospects qui permet à l'entreprise d'établir une relation avec eux.

7. ORGANIGRAMME HIÉRARCHIQUE

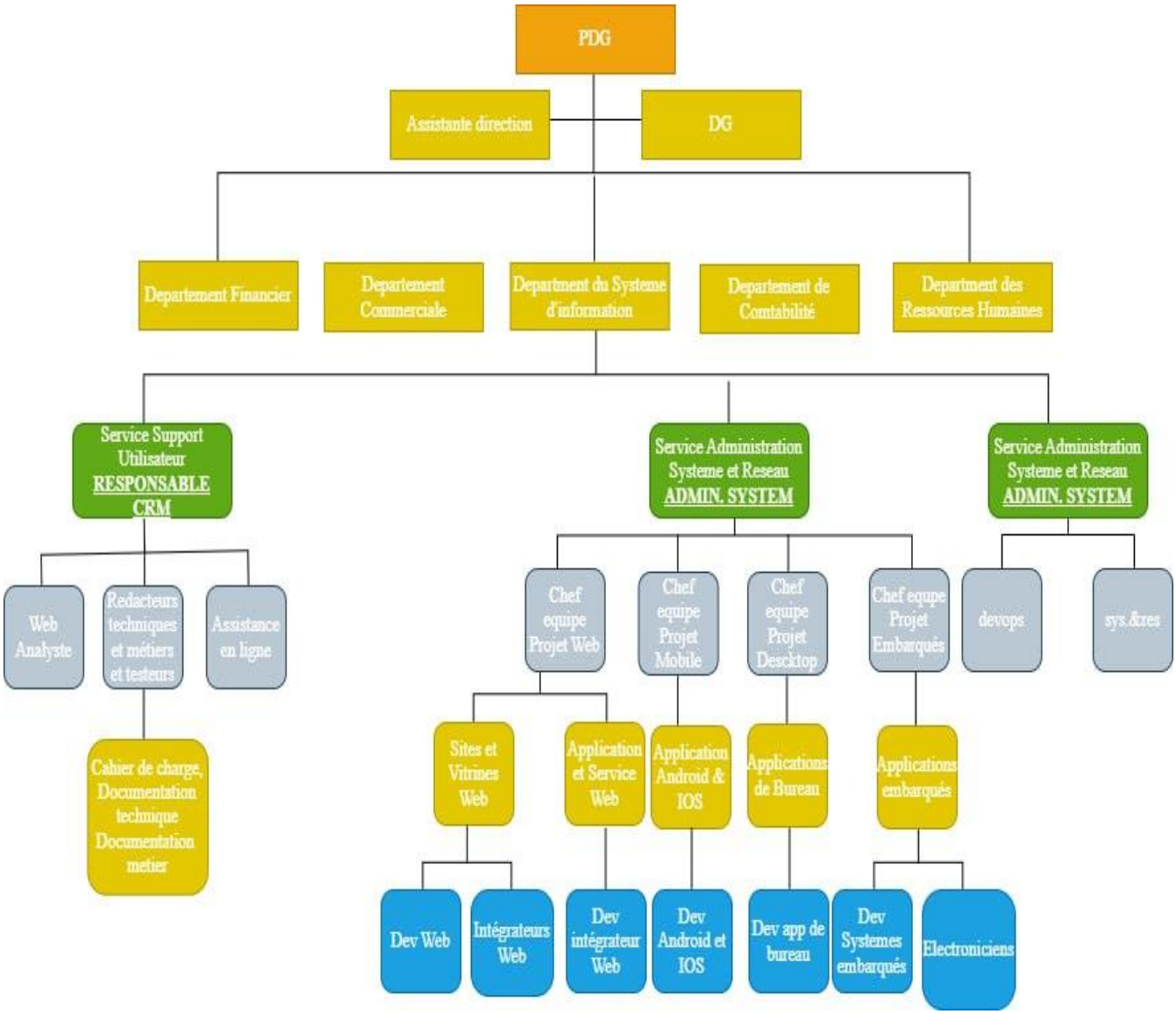

Figure 2 ORGANIGRAME HIERARCHIQUE

RESUME

La gestion efficace des stages est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises soucieuses d'optimiser le suivi des stagiaires et d'améliorer la coordination des processus internes. C'est dans cette optique que l'entreprise SYGALIN SAS, spécialisée dans les solutions numériques, a exprimé le besoin de mettre en place un système numérique de gestion des stages. Cette initiative vise à pallier les insuffisances observées, notamment le manque de traçabilité, de visibilité et de suivi rigoureux des informations liées aux stagiaires. Après analyse des besoins, il a été décidé de concevoir une application web permettant l'enregistrement, le suivi et la validation des stages. Le système développé a été structuré en deux parties principales : un front end (interface utilisateur) destiné aux stagiaires, administrateurs et un back end (API) chargé du logique métier. La réalisation du projet s'est appuyée sur des outils tels qu'UML et Merise pour l'analyse et la conception, et le développement s'est fait en PYTHON avec le Framework Django à l'aide de l'éditeur Visual Studio Code. Les tests de l'application ont été effectués à l'aide de Postman, garantissant la fiabilité et la performance du système. Ce projet répond ainsi efficacement aux attentes de SYGALIN SAS en matière de gestion structurée des stages.

Mots-clés : SYGALIN SAS, Gestion des stages, Application web, Système numérique, API /back end

ABSTRACT

Effective internship management has become a strategic challenge for companies aiming to optimize the monitoring of interns and improve the coordination of internal processes. It is with this objective that SYGALIN SAS, a company specialized in digital solutions, expressed the need to implement a digital internship management system. This initiative aims to address observed shortcomings, notably the lack of traceability, visibility, and rigorous tracking of information related to interns. After analyzing the requirements, it was decided to design a web application that allows the registration, monitoring, and validation of internships. The developed system is structured into two main parts: a frontend (user interface) intended for interns and administrators, and a backend (API) responsible for the business logic. The project implementation relied on tools such as UML and Merise for analysis and design, and development was carried out in PYTHON using the Django framework with the help of the Visual Studio Code editor. Application testing was performed using Postman, ensuring the system's reliability and performance. This project thus effectively meets SYGALIN SAS's expectations regarding structured internship management.

Keywords: SYGALIN SAS, Internship Management, Web Application, Digital System, API/ Back End

INTRODUCTION

INTRODUCTION

La gestion efficace des stages en entreprise est un élément clé pour optimiser l'accueil, le suivi et l'évaluation des stagiaires. Elle permet non seulement de garantir une meilleure organisation des tâches administratives, mais aussi de renforcer l'intégration des stagiaires dans les activités de l'entreprise. C'est dans cette logique que SYGALIN SAS a ressenti le besoin de structurer et digitaliser son processus de gestion des stages. En effet, la gestion des stages au sein de l'entreprise était jusque-là réalisée de manière manuelle ou à l'aide d'outils non adaptés, ce qui engendrait des difficultés en termes de suivi, de traçabilité et de centralisation des informations. Cette méthode présentait de nombreuses limites, notamment un manque de visibilité sur les stages en cours, l'historique des candidatures, ainsi que l'absence d'un système structuré pour gérer les différentes étapes du processus. Face à ces constats, une solution numérique a été envisagée : la conception et l'intégration d'un module de gestion des stages. Ce module a pour objectif principal de centraliser toutes les informations relatives aux stages (demandes, validations, affectations, évaluations), tout en facilitant la communication entre les stagiaires et les responsables de l'entreprise. Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé plusieurs technologies et outils : l'analyse a été menée avec UML et Merise, le développement du module a été effectué en PYTHON à l'aide du Framework Django, la base de données a été gérée via SQLite3, et l'interface de notre application web a été conçue avec HTML/CSS/JavaScript. Les sections suivantes de ce document présentent les différentes étapes de mise en œuvre de cette solution, structurées en trois parties : l'identification du problème, la phase d'analyse et de conception, et enfin, l'implémentation accompagnée des tests. Le rapport se termine par une conclusion générale du projet.

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROBLEME

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROBLEME

I. ETUDE DU CONTEXTE

L'entreprise SYGALIN SAS est reconnue pour ses services numériques, notamment dans le développement de solutions logicielles. Elle regroupe plusieurs départements, dont le département des Systèmes d'Information (DSI), où nous avons effectué notre stage.

Ce département joue un rôle central dans la gestion informatique de l'entreprise, y compris la conception, la maintenance des applications métiers, ainsi que l'appui aux utilisateurs.

Parmi ses nombreuses missions, la gestion des stagiaires reste une activité importante mais qui, jusqu'à présent, se faisait de manière manuelle et peu structurée. Cette approche engendrait des pertes d'informations, un manque de suivi personnalisé et une faible visibilité sur les stages en cours.

II- DESCRIPTION DE L'EXISTANT

L'analyse du système actuel de gestion des stages a permis de relever plusieurs insuffisances :

- Les demandes de stage sont reçues et traitées manuellement, sans base de données centralisée.
- Le suivi des stagiaires (début, fin, encadreur, affectation) est réalisé de façon informelle ou dispersée sur plusieurs canaux (mails, canal Telegram, etc.).
- Aucune plateforme ne permet un accès rapide aux informations des stagiaires pour les encadreurs ou les administrateurs.
- Les évaluations de stage ne sont pas intégrées à un système global, rendant leur exploitation difficile.

Face à ces limites, il est devenu nécessaire de proposer une solution numérique pour centraliser, structurer et automatiser la gestion des stages au sein de l'entreprise.

III- CRITIQUE DE L'EXISTANT

Le système actuel de gestion des stages au sein de l'entreprise présente plusieurs limites majeures :

- Les étudiants qui ne disposent pas d'un espace dédié n'ont pas de visibilité sur leur dossier : Faute de plateforme centralisée, les stagiaires ne peuvent pas suivre l'évolution de leur demande, leur affectation ou l'état de validation de leurs documents.
- Le suivi administratif est dispersé et manuel : Ce mode de fonctionnement entraîne des retards dans la validation des conventions, dans l'affectation des encadreurs et dans le traitement des rapports de stage.

- L'absence de système de rappel ou de calendrier partagé rend difficile le respect des délais, notamment pour les évaluations ou les tests. Cela peut nuire à la qualité du suivi.

- Les erreurs liées à la saisie manuelle sont fréquentes : Lors de la réception des dossiers ou de l'enregistrement des informations, des erreurs peuvent apparaître, affectant la fiabilité du système.
- Le manque de centralisation : Les données des stagiaires sont souvent éparpillées entre plusieurs supports (documents papier, e-mails, canal Telegram), ce qui complique leur traitement et leur sécurisation.

IV- PROPOSITION DE SOLUTION

Suite à cette analyse, nous proposons la mise en place d'un système de gestion numérique des stages. Ce système aura pour but d'améliorer l'organisation, le suivi et la coordination des différentes étapes du parcours d'un stagiaire au sien de SYGALIN SAS.

Nous proposons donc le développement d'une application Web de gestion des stages. Cette application Web aura pour objectif de regrouper toutes les données et actions relatives aux stages dans un environnement unique, sécurisé et accessible.

- La soumission en ligne des demandes de stage.
- L'affectation automatisée des encadreurs.
- Le suivi en temps réel des dossiers de stage.
- La génération de documents administratifs (conventions, attestations…).
- Une interface dédiée aux étudiants, aux encadreurs et aux administrateurs.

Cette application Web visera à améliorer la traçabilité, la transparence, et à fluidifier la communication entre les parties prenantes. Il facilitera aussi la prise de décision et offrira une vue globale de tous les stages en cours au sein de l'entreprise.

V- SPECIFICATIONS DES BESOINS

1. EXIGENCES FONCTIONNELLES

Le système de gestion des stages devra intégrer plusieurs fonctionnalités essentielles pour répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. Parmi celles-ci :

- Enregistrement des demandes de stage : Permettre aux étudiants de soumettre leurs demandes via un formulaire en ligne, avec possibilité de joindre des fichiers (CV, lettre de motivation, etc.).
- Attribution des stages : Associer automatiquement chaque stagiaire à un encadreur en fonction de critères prédéfinis (disponibilité, domaine de compétence...).
- Suivi de la progression du stage : Offrir aux encadreurs et aux administrateurs une vue d'ensemble sur l'évolution du stage (avancement des tâches, validation des étapes, feedback...).
- Evaluation des stagiaires : Système d'évaluation rempli par les encadreurs avec possibilité de consultation par les étudiants.

2. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Pour garantir la qualité et l'efficacité du système, certaines exigences non fonctionnelles devront être prises en compte :

- Ergonomie : L'interface doit être intuitive, facile à utiliser, adaptée à tous les profils d'utilisateurs (étudiants, encadreurs, administrateurs).
- Sécurité : Assurer la confidentialité des données des stagiaires et la traçabilité des actions dans le système.
- Performance : Le traitement des demandes et l'affichage des informations doivent être rapides, même en cas de forte affluence.

- Extensibilité : L'architecture doit permettre d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités dans le futur (ex : module d'attestation, exportation PDF, etc…)

Ces exigences contribueront à la fiabilité, la fluidité et l'adoption efficace du système par les différents acteurs impliqués dans la gestion des stages.

Notre travail porte sur la mise en place d'un système de gestion des stages au sein de SYGALIN TVSAT. Ce système vise à structurer et automatiser l'ensemble du processus, de la demande de stage à la génération des documents Notre travail porte sur la mise en place d'un système de gestion des stages au sein de SYGALIN TVSAT. Ce système vise à structurer et automatiser l'ensemble du processus, de la demande de stage à la génération des documents administratifs.

Après avoir effectué une analyse approfondie des besoins, nous passons désormais à la phase de conception.

CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Ce chapitre présente les différents outils de conception utilisés dans le cadre de cette étude, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, tous basés sur le langage de modélisation UML.

I - ANALYSE

1) Langage UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuelle largement utilisé en ingénierie logicielle. Il permet de représenter graphiquement les composants d'un système informatique, en illustrant leur structure, leurs comportements et leurs interactions.

Dans ce projet, l'usage d'UML a permis de structurer efficacement les différentes parties du système, de clarifier les besoins, et de faciliter la communication entre les membres impliqués dans le développement.

Trois types de diagrammes UML ont été utilisés :

- **Diagrammes de Cas d'Utilisation** : Ils permettent d'identifier les différents scénarios d'interaction entre les utilisateurs et le système développé.
- **Diagrammes de Classes** : Ils décrivent la structure du système à travers les classes, leurs attributs et les relations entre elles.
- **Diagrammes de Séquence** : Ils illustrent les échanges d'informations entre les objets au fil du temps, dans le cadre de scénarios spécifiques.

L'adoption d'UML a ainsi contribué à établir une base solide pour la conception et le bon déroulement du développement de l'application.

a) Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un type de diagramme comportemental en UML. Il sert à représenter les interactions entre les utilisateurs (appelés « acteurs ») et un système. Ce diagramme permet de capturer les exigences fonctionnelles d'un système et de décrire les comportements attendus du point de vue de l'utilisateur. Voici les éléments principaux d'un tel diagramme :

- **Acteurs :** Ils représentent les utilisateurs ou les systèmes externes qui interagissent avec le système en question. Un acteur peut être une personne, une organisation ou encore une application externe.

  - Acteur principal : Celui qui initie une interaction dans le but d'atteindre un objectif spécifique.
  - Acteur secondaire : Celui qui assiste ou intervient dans la réalisation du cas d'utilisation.

On peut représenter un acteur de deux manières différentes :

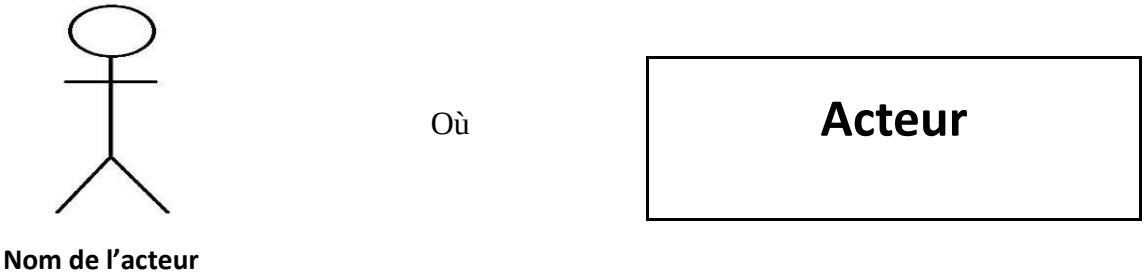

Figure 3 Presentation d'un acteur

Cas d'utilisation : Ils décrivent les actions ou services que le système doit fournir à l'acteur. Ils sont représentés sous forme d'ovales et sont généralement nommés par des verbes exprimant l'action.

Figure 4 Présentation d'un cas d'utilisation

- **Relations** : Elles incluent l'association, l'inclusion, l'extension et la généralisation, et permettent de montrer les interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation.

Le diagramme de cas d'utilisation est essentiel pour modéliser les interactions entre les acteurs et le système, clarifier les fonctionnalités requises et faciliter la communication entre les parties prenantes.

La figure suivante présente le diagramme de cas d'utilisations du système que nous mettons en place. :

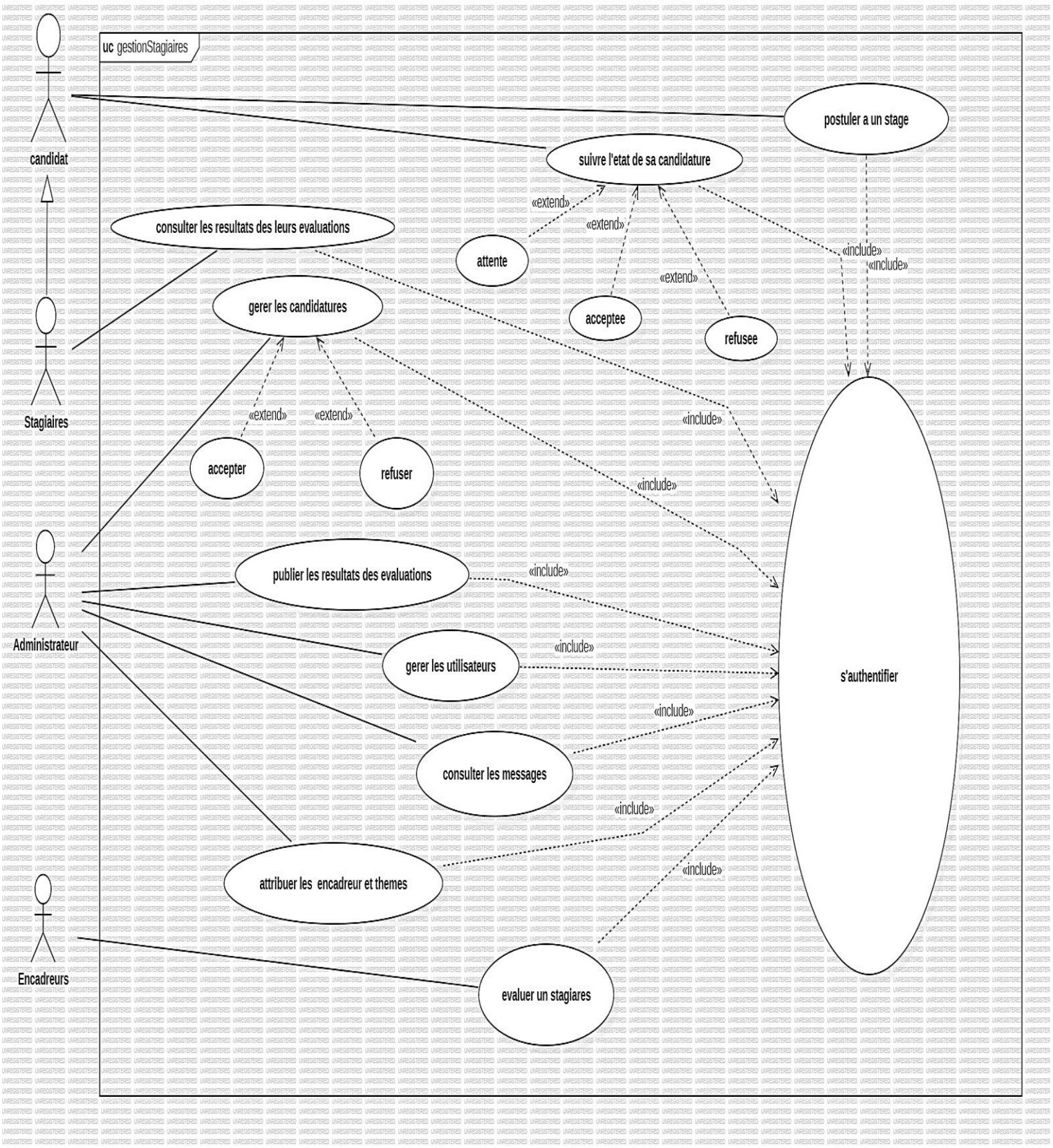

Figure 5 Diagramme du cas d'utilisation de Notre système

Voici un tableau explicatif structuré à partir du diagramme ci-dessus, organisé par rôle, actions et descriptions :

Tableau 2 Tableau explicative du diagramme

Rôle	**Action / Cas d'utilisation**	**Description**
Candidat	Postuler à un stage	Soumission d'une demande de stage via l'application.
	Suivre l'état de sa candidature	Consultation du statut (en attente, accepté, refusé) en temps réel.
	Consulter les résultats d'évaluations	Consultation du statut (en attente, accepté, refusé) en temps réel.
	Consulter les messages	Lecture des notifications ou communications liées au stage.
Stagiaire	Consulter les messages	Accès aux messages reçus pendant la durée du stage.
Administrateur	Publier les résultats d'évaluations	Mise en ligne des évaluations finales des stagiaires.
	Gérer les candidatures	Validation/refus des demandes de stage et suivi des dossiers.
	Gérer les utilisateurs	Création, modification ou suppression des comptes (candidats, encadreurs, etc.).
	Attribuer encadreurs et thèmes	Assignation des encadreurs et sujets de stage aux stagiaires acceptés.
	Superviser les stagiaires	Surveillance globale de la progression et des besoins des stagiaires.
Encadreur	Publier les résultats d'évaluations	Transmission des notes/évaluations des stagiaires supervisés.
	Évaluer un stagiaire	Remplissage des grilles d'évaluation et feedback pour chaque stagiaire.

b -Diagramme de Classe

Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui présente le système selon les interactions des utilisateurs, le diagramme de classe décrit sa structure interne. Il montre l'organisation statique du système à travers les classes et les relations (associations) entre elles.

Représentation :

Chaque classe est représentée par un rectangle divisé en trois (03) parties :

- Nom de la classe (ex : stagiaire, encadreur)
- Attributs (données de la classe, ex : nom, date Début)
- Méthodes (ou opérations)

Tableau 3 Représentation d'une classe

NOM DE LA CLASSE
Attribut1 : type Attribut2 : type
Methode1 (argument) : type retour Methode2 (argument) : type retour

i. Formalisme de visibilité :

Chaque attribut ou méthode est précédé d'un symbole indiquant sa visibilité :

- + (public) : accessible partout.

- # (protégé) : accessible par les sous-classes.

- * (privé) : accessible uniquement dans la classe elle-même.

ii. Association :

L'association représente un lien entre deux ou plusieurs classes (souvent binaire). C'est une relation statique qui décrit comment les classes sont connectées.

iii Cardinalité :

Elle définit le nombre d'instances qu'une classe peut avoir dans une relation :

Tableau 4 Cardinalités et leurs significations

Cardinalités	Signification
1	Un et un seul
0.. *	Zéro ou un
N ou *	Entier naturel
M…N	De M à N

0.. *	**De zéro à plusieurs**
1.. *	**D'un a plusieurs**

Les principales classes de notre application web sont représentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 Les différentes classes et leurs descriptions

Classe	**Description**
Utilisateur	Super classe pour administrateur, encadreur
Candidat	Personne ayant soumis une demande de stage
Stagiaire	Hérite de candidat
Encadreur	Utilisateur responsable du suivi des stagiaires
Thème	Sujet de stage propose ou valide
Evaluation	Résultat de l'appréciation d'un stagiaire
Message	Communication entre administrateurs, encadreurs ou stagiaires

Le diagramme de classes complet est représenté à la figure ci-après :

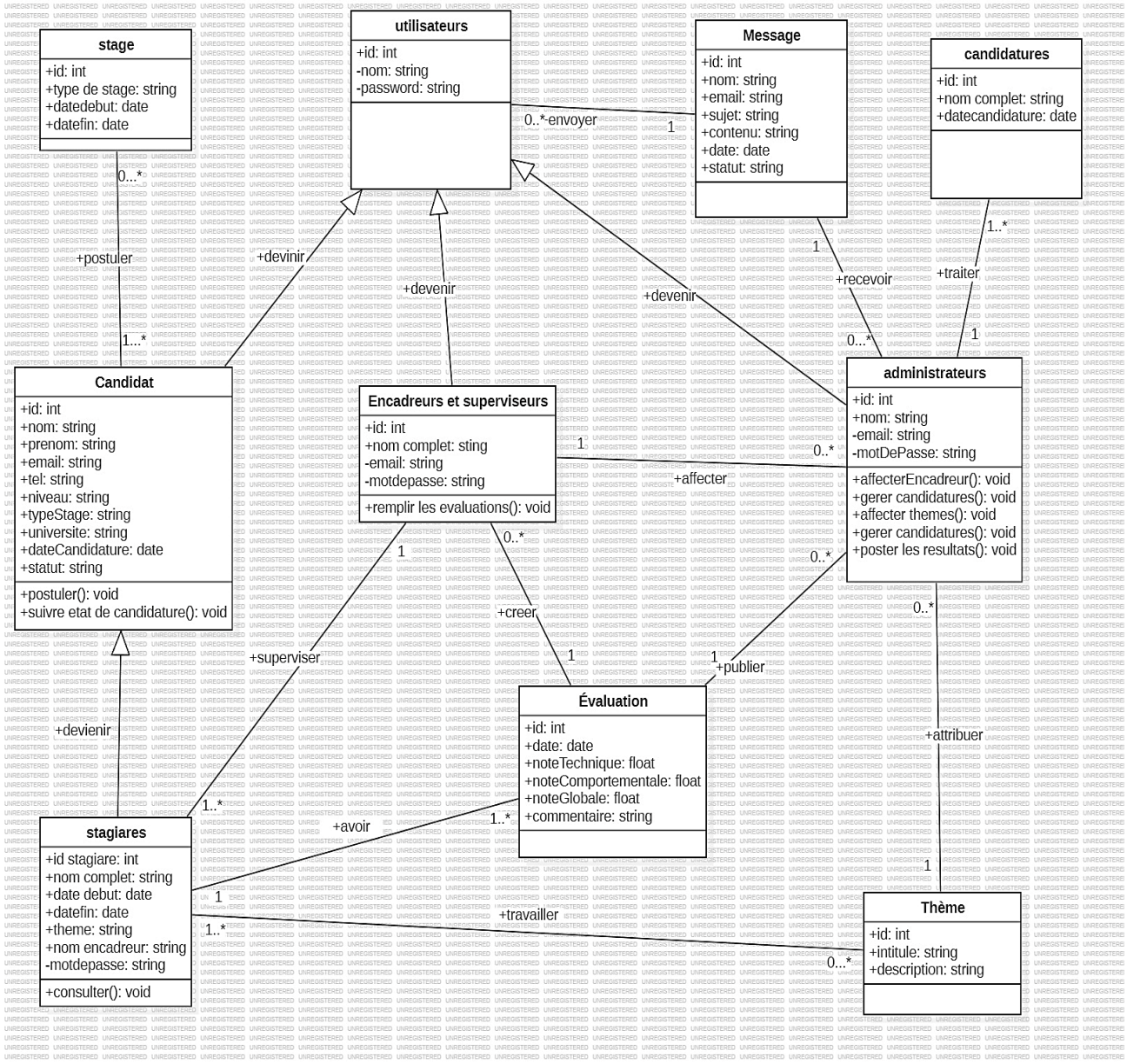

Figure 6 Diagramme de classe

c -Diagramme de Séquence

Le diagramme de séquence est l'un des diagrammes comportementaux les plus importants en UML. Il permet de visualiser les interactions entre les objets d'un système dans un ordre chronologique, en mettant en évidence les messages échangés pour accomplir une fonctionnalité donnée.

i. Objectifs du Diagramme de Séquence :

- Visualiser les interactions : Représenter de manière claire et séquentielle les échanges de messages entre les objets du système.
- Comprendre les scénarios : Faciliter la compréhension de la manière dont les objets collaborent pour réaliser des fonctionnalités spécifiques.
- Valider les fonctionnalités : Vérifier que le comportement attendu du système est respecté dans différents scénarios.

ii. Composants Principaux :

- Objets/Acteurs : Les participants à l'interaction, représentés par des rectangles en haut du diagramme.
- Lignes de vie (Lifelines) : Lignes verticales descendant des objets/acteurs, indiquant leur existence dans le temps.
- Messages : Flèches horizontales symbolisant les échanges d'informations entre objets.
- Messages synchrones : L'émetteur attend une réponse avant de poursuivre.
- Messages asynchrones : L'émetteur continue sans attendre de réponse immédiate.
- Messages de retour : Indiquent la réponse à un message envoyé.
- Barres d'activation : Rectangles étroits sur les lignes de vie, montrant la période d'activité de l'objet pendant l'exécution d'une opération.
- Notes : Commentaires ou explications supplémentaires ajoutés au diagramme.

Le tableau ci-dessous met en exergue quelques scenarios modélisés :

Tableau 6 Quelques scenarios

Scenario	**Séquence d'interactions**
Postuler à un stage	Candidat → Front end → API → Base de données
Affecter un encadreur	Admin →Interface → Back end → Mise a jour Stagiaire

Evaluer un stagiaire	Encadreur → Front end → API → → Sauvegarde des notes

Les figures ci-après présentent ce diagramme :

Ce diagramme décrit les interactions chronologiques effectuées par les stagiaires pour consulter leurs notes des différentes évaluations.

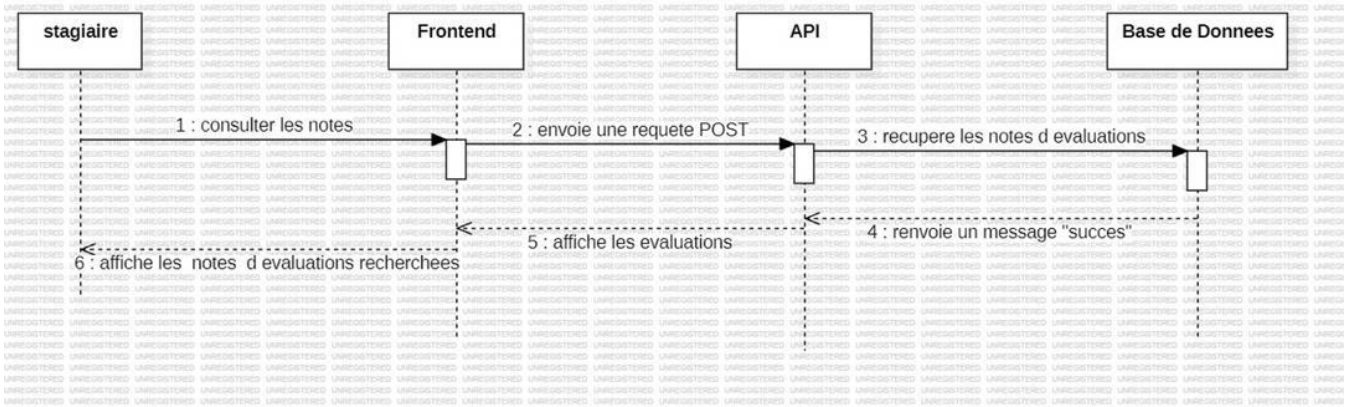

Figure 7 Diagramme de séquence pour les stagiaires.

Ce diagramme décrit les interactions chronologiques effectuées par les encadreurs pour remplir les évaluations

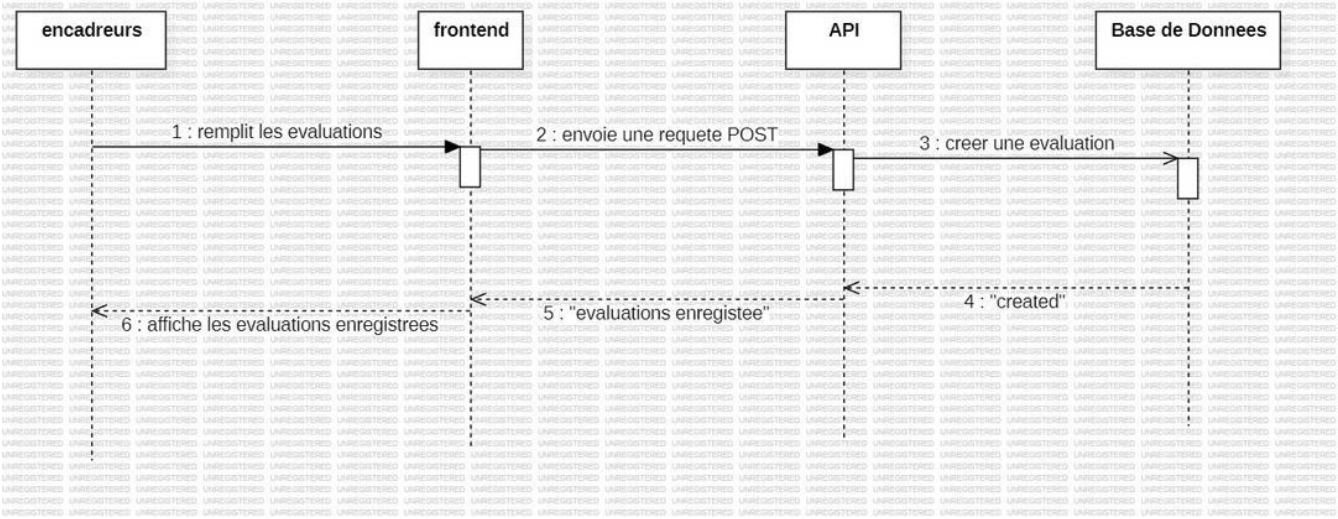

Figure 8 Diagramme de sequence pour les encadreurs.

Ce diagramme décrit les interactions en fonction du temps effectues par les administrateurs du système.

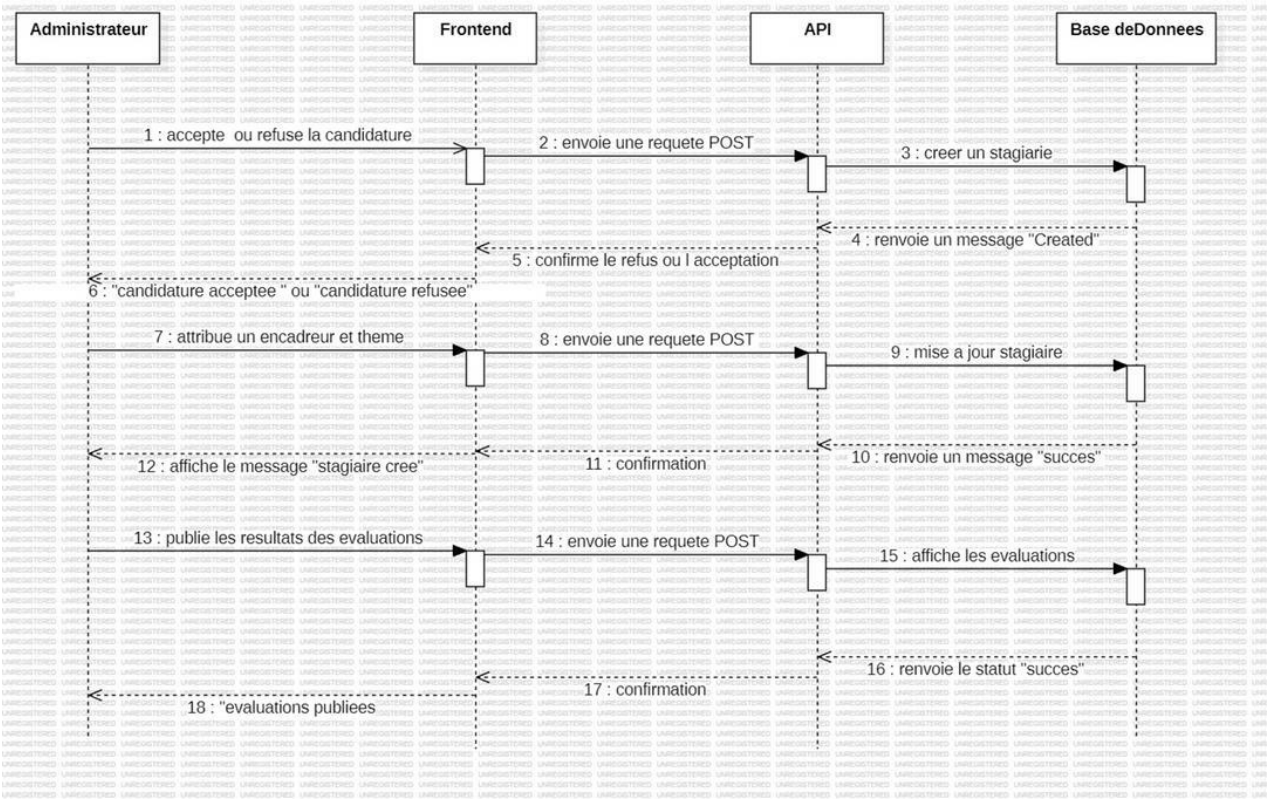

Figure 9 Diagramme de séquence pour les administrateurs.

Ce diagramme décrit les interactions chronologiques pour postuler aux différents types de stage souhaite.

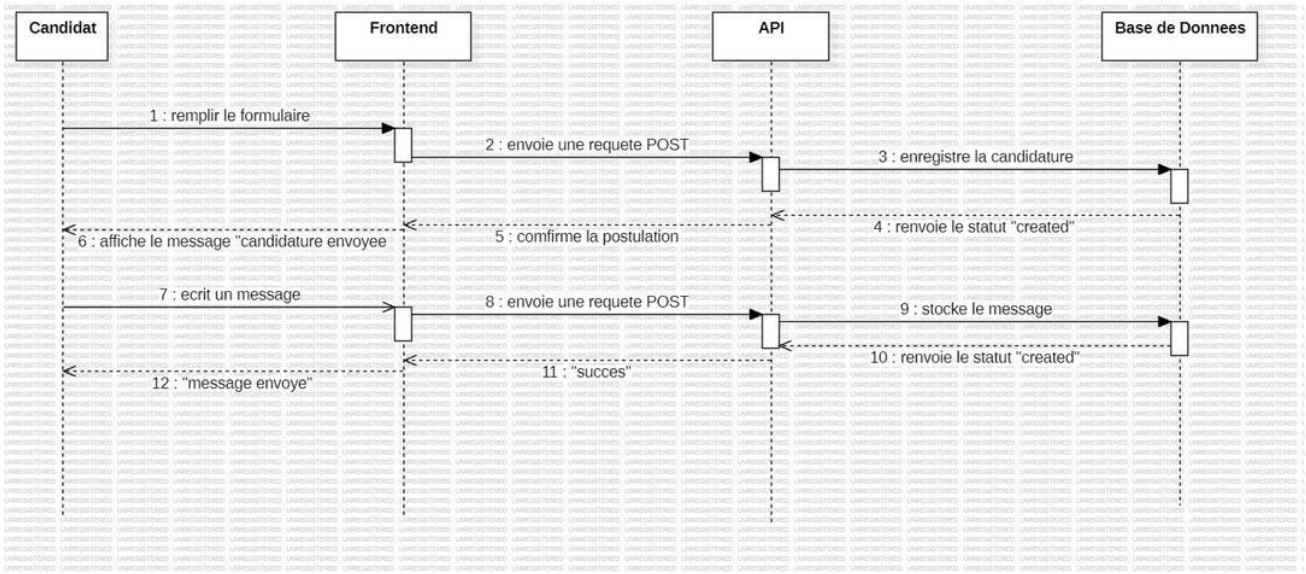

Figure 10 Diagramme de séquence pour les candidats.

II. CONCEPTION DU SYSTÈME (Partie Front end)

Le front end de l'application constitue l'interface d'interaction entre l'utilisateur et le système de gestion des stagiaires. Il permet la visualisation, la saisie et l'envoi des données vers le back end, facilitant ainsi une expérience utilisateur fluide, intuitive et accessible depuis un navigateur web.

Le développement de cette interface a été réalisé à l'aide des technologies web standards (HTML, CSS, JavaScript) ainsi qu'avec le Framework Django et de son extension Django REST Framework (DRF). Ce choix a été motivé par la réactivité offerte par Django, sa courbe d'apprentissage réduite et son intégration aisée avec des API REST.

1. Fonctionnement et utilisation des API

L'interface web consomme les services exposés par l'API REST du back end pour afficher dynamiquement les données (offres de stage, candidatures, évaluations, etc.) et permettre les différentes opérations utilisateurs.

1. Principe de fonctionnement

- L'utilisateur interagit avec une interface développée en HTML, CSS et JavaScript

- Les actions de l'utilisateur déclenchent des appels HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) via la fonction fetch API
- Ces requêtes sont envoyées au serveur Django via l'API REST
- La réponse, généralement en format JSON, est exploitée pour mettre à jour dynamiquement l'interface utilisateur

2. Authentification

- Utilisation de JWT (JSON Web Token) pour sécuriser les échanges
- Lors de la connexion (POST /api/token/), un token est généré et stocké dans le localStorage du navigateur
- Toutes les requêtes ultérieures incluent automatiquement ce token pour authentification

3. Architecture utilisée

L'architecture front end s'inscrit dans une logique de client léger communiquant avec un serveur via des appels API REST :

- Interface (navigateur) : envoie des requêtes HTTP via JavaScript (fetch)
- Serveur Django : traite les requêtes et retourne les données nécessaires
- Base de données : enregistre les entités : utilisateurs, candidatures, évaluations, etc..

L'avantage de cette architecture :

- Séparation claire entre l'interface utilisateur et la logique métier
- Évolutivité : possibilité de faire évoluer l'un sans impacter l'autre
- Réactivité : mise à jour en temps réel de l'interface via JavaScript
- Sécurité : intégration de l'authentification JWT pour protéger les routes

4. Composants principaux

Front end: HTML, CSS, JavaScript.

Back end: Django REST Framework

Authentication: JWT

Base de données : SQLite

CHAPITRE III :

IMPLEMENTATION ET TESTS

CHAPITRE III : IMPLEMENTATION ET TEST

Dans cette partie, nous exposerons les choix technologiques adoptés et détaillerons le processus de développement dans la partie Implémentation, ensuite nous présenterons les résultats des tests effectués.

I. IMPLEMENTATION

1. LANGAGES DE PROGRAMMATION UTILISES

Python (Python Programming Language)

- **Type de langage** : Python est un langage de programmation interprété, multi-usage, largement utilisé dans le développement web, l'automatisation, les applications métiers et l'intelligence artificielle.

- **Avantage** :

  - **Facilité d'intégration** : Python s'intègre facilement avec divers outils, bibliothèques et Framework (comme Django ou Flask) ainsi qu'avec des technologies front-end telles que HTML et CSS.
  - **Large communauté** : Il existe une communauté active et de nombreuses ressources en ligne pour accompagner les développeurs.
  - **Support des bases de données** : Python peut se connecter à plusieurs bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc.) via des bibliothèques comme SQLAlchemy.
  - **Flexibilité** : Il permet de créer aussi bien des scripts simples que des applications web complexes.
  - **Gratuit et open source** : Python est libre d'utilisation et soutenu par une large communauté open source.

HTML (Hypertext Markup Language)

- **Type de langage** : HTML est un langage de balisage servant à organiser la structure d'une page web. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation.
- **Avantage** :
  - **Structure de base** : Il définit la structure de base d'une page web en utilisant des balises.
  - **Compatibilité** : Tous les navigateurs web prennent en charge HTML.
  - **Simplicité** : Son apprentissage est facile, ce qui le rend accessible aux débutants.

JavaScript

- **Type de langage** : JavaScript est un langage de script interprété en temps réel par le navigateur
- **Avantage** :
  - **Interactivité** : Permet d'ajouter des fonctionnalités interactives aux pages web.
  - **Facilité d'intégration** : Il fonctionne parfaitement en complément du HTML et du CSS.
  - **Performance** : Grâce à des optimisations telles que le chargement asynchrone et le cache, JavaScript offre une expérience utilisateur rapide et fluide.

CSS (Cascading Style Sheets)

- **Type de langage** : CSS est un langage de style.
- **Avantage** :
  - **Mise en forme** : Permet de fixer les règles de mise en page (styles des titres, des paragraphes, etc.).
  - **Organisation claire** : Il dissocie le contenue (HTML) de la présentation (CSS), améliorant ainsi la lisibilité et la maintenance du code.

2. FRAMEWORK UTILISE

Python est un langage interprété, orienté objet, tandis que Django est un Framework web haut niveau basé sur Python, conçu pour simplifier le développement d'applications web sécurisées et maintenables.

- Conçu pour les développeurs web, Django offre une structure robuste et performante, permettant de créer rapidement des applications web évolutives et sécurisées.

- La maturité et la stabilité de Django en font un choix judicieux pour notre projet, permettant de capitaliser sur les bonnes pratiques établies.

- **Bénéfices** :

- Grâce à sa conception optimisée, Django offre une gestion efficace des ressources, permettant une exécution rapide des requêtes et une expérience utilisateur fluide.

- Cette performance est essentielle pour garantir des temps de réponse courts et une utilisation efficace des ressources serveur.

- **Facilité d'utilisation** :

- Django est réputé pour sa courbe d'apprentissage accessible, grâce à une API intuitive et une documentation exhaustive.

- Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur la résolution des problèmes métier plutôt que sur la maîtrise fastidieuse du Framework.

- **Efficacité** :

- Grâce à sa conception optimisée, Django offre une gestion efficace des ressources, permettant une exécution rapide des requêtes et une expérience utilisateur fluide.

- Cette performance est essentielle pour garantir des temps de réponse courts et une utilisation efficace des ressources serveur.

- **Écosystème fourni** :

- Django bénéficie d'une documentation riche et détaillée, couvrant l'ensemble des fonctionnalités du Framework.

- De plus, la communauté active autour de Django fournit de nombreuses ressources, solutions et tutoriels, facilitant la résolution des problèmes rencontrés.

En résumé, le choix de Python ave Django est justifié par son développement des applications web modernes. Il offre un cadre structure, sécurisé et rapide, tout en facilitant la gestion des bases de données, des interfaces et des utilisateurs. Sa richesse fonctionnelle et sa flexibilité en font un outil complet pour mener à bien tout projet web.

3. RESSOURCES LOGICIELLES ET MATERIELLES

a) Ressources logicielles

VISUAL STUDIO CODE

Visual Studio Code

VISUAL STUDIO CODE est un éditeur de code source léger, multiplateforme et open source développée par Microsoft. Il est compatible avec Windows, MacOs et Linux. Ce logiciel est particulièrement apprécié pour son interface claire, sa rapidité d'exécution ainsi que la richesse de ses extensions.

Visual Studio Code offre de nombreuses fonctionnalités facilitant le développement, telles que la coloration syntaxique, le débogage intégré, le contrôle de version via Git, ainsi qu'un terminal intégré.

Il prend en charge un large éventail de langages de programmation, notamment JavaScript, Python, PHP, C++, C#, Java, HTML/CSS, entre autres, grâce à son système d'extensions. Cette grande flexibilité fait de Visual Studio Code un outil de choix pour les développeurs web, logiciels, ou encore ceux travaillant dans le domaine de l'IA ou des bases de données.

Son ergonomie et sa facilité de prise en main en font un environnement de développement particulièrement adapté aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.

POSTMAN

POSTMAN est un outil logiciel populaire utilisé pour le test, le développement et la documentation d'API (Interfaces de Programmation Applicatives). Il est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows, MacOs et Linux.

Postman permet aux développeurs d'envoyer facilement des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) vers un serveur afin de tester les réponses retournées par une API. Grâce à son interface graphique intuitive, Postman simplifie le processus de test, sans avoir besoin d'écrire du code pour chaque requête.

- Il offre également des fonctionnalités avancées telles que :
- L'organisation de collections de requêtes pour différents projets ;
- L'ajout de variables d'environnement pour simuler différents contextes (développement, test, production) ;
- L'exécution de tests automatisés à l'aide de scripts en JavaScript ;

Cet outil se distingue par sa facilité d'utilisation, sa richesse fonctionnelle et sa capacité à accélérer le cycle de développement des API, que ce soit pour des applications web, mobiles ou des services cloud.

GOOGLE CHROME

GOOGLE CHROME est un navigateur web développé par Google, reconnu pour sa rapidité, sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité avec les dernières technologies du web. Il est disponible sur les principales plateformes : Windows, MacOs, Linux, Android et iOS.

Utilisé par une large communauté de développeurs et d'utilisateurs, Google Chrome se distingue par ses performances élevées, son interface épurée, ainsi que son intégration étroite avec les outils Google. Il prend en charge les dernières normes web (HTML5, CSS3, JavaScript, etc.) et permet de tester facilement des applications web dans des conditions proches de celles de l'utilisateur final.

Pour les développeurs, Chrome intègre une console de développement très puissante (Chrome DevTools), qui permet :

D'inspecter le code HTML et CSS en temps réel,

D'analyser les performances du site web,

De déboguer du code JavaScript,

De surveiller les requêtes réseau.

Grâce à sa stabilité, à ses mises à jour fréquentes et à la richesse de ses extensions disponibles sur le Chrome Web Store, Google Chrome constitue un outil indispensable dans le cadre du développement, du test et de l'optimisation des applications web.

b) Ressources matérielles

Nous avons utilisé un ordinateur de caractéristique suivante :

- Marque : SGIN ;
- Disque Dur : 500 Go.
- Système d'exploitation : Windows 10 Famille version 22H2 ;
- Processeur Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz 1.50 GHz
- Mémoire RAM installée 8D, 00 Go (7,43 Go utilisable)
- Type du système Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

II. TESTS

La phase de test vise à s'assurer que l'application de gestion de stages fonctionne conformément aux spécifications établies durant la phase de conception. Elle permet d'identifier d'éventuelles erreurs ou dysfonctionnements avant sa mise en service.

L'équipe de testeurs est chargée de cette étape. Leur mission est de s'assurer que toutes les fonctionnalités liées à la gestion des stages (postulation, affectation de encadreurs, suivi des stagiaires, évaluations des stagiaires, etc.) sont opérationnelles, conformes au cahier des charges, et accessibles à l'utilisateur final. Ils doivent également garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité de l'application.

Les tests sont réalisés à différents niveaux : tests unitaires, tests d'intégration, tests système et tests d'acceptation. Chaque niveau permet de vérifier une partie spécifique du bon fonctionnement de l'application. L'équipe de testeurs documente les résultats, signale les erreurs détectées aux développeurs et s'assure que les corrections effectuées ne créent pas de nouveaux problèmes.

Nous allons maintenant présenter les interfaces issues de l'implémentation de cette solution de gestion de stages.

Ouverture et lancement du serveur

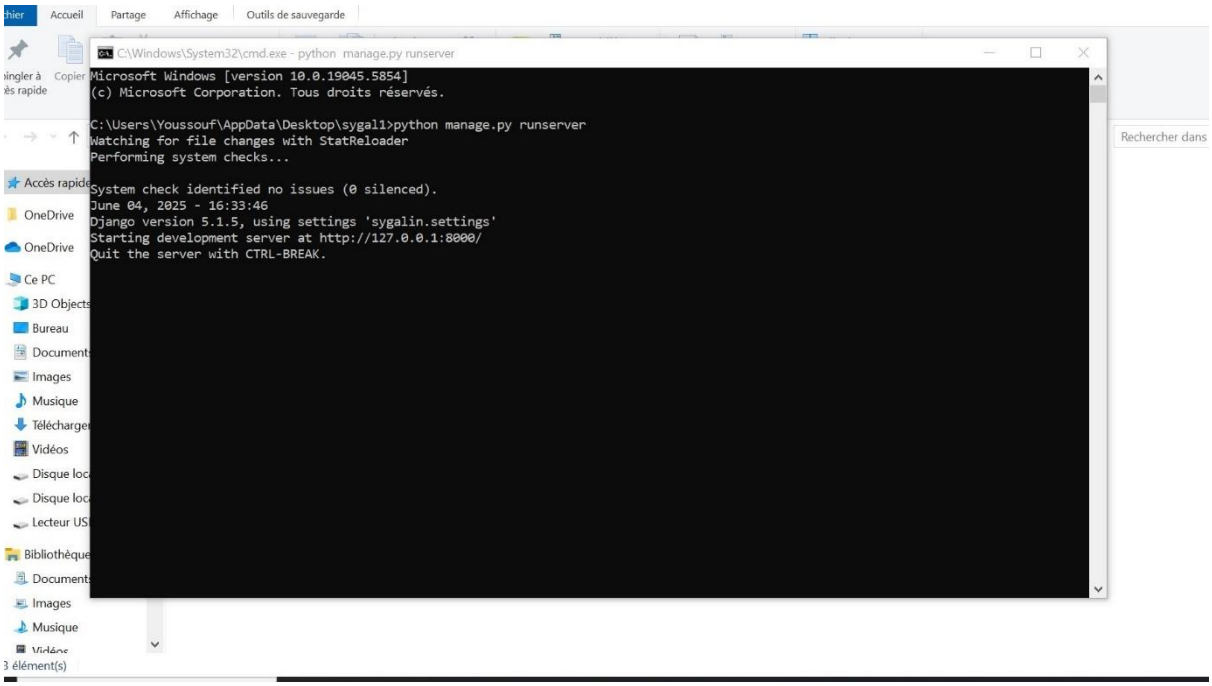

Figure 11 Lancement du serveur

Nous sommes ici sur la page d'accueil de la plateforme Gestion des stages. Cette page constitue la base d'une expérience simple et adaptée aux attentes des stagiaires comme des administrateurs.

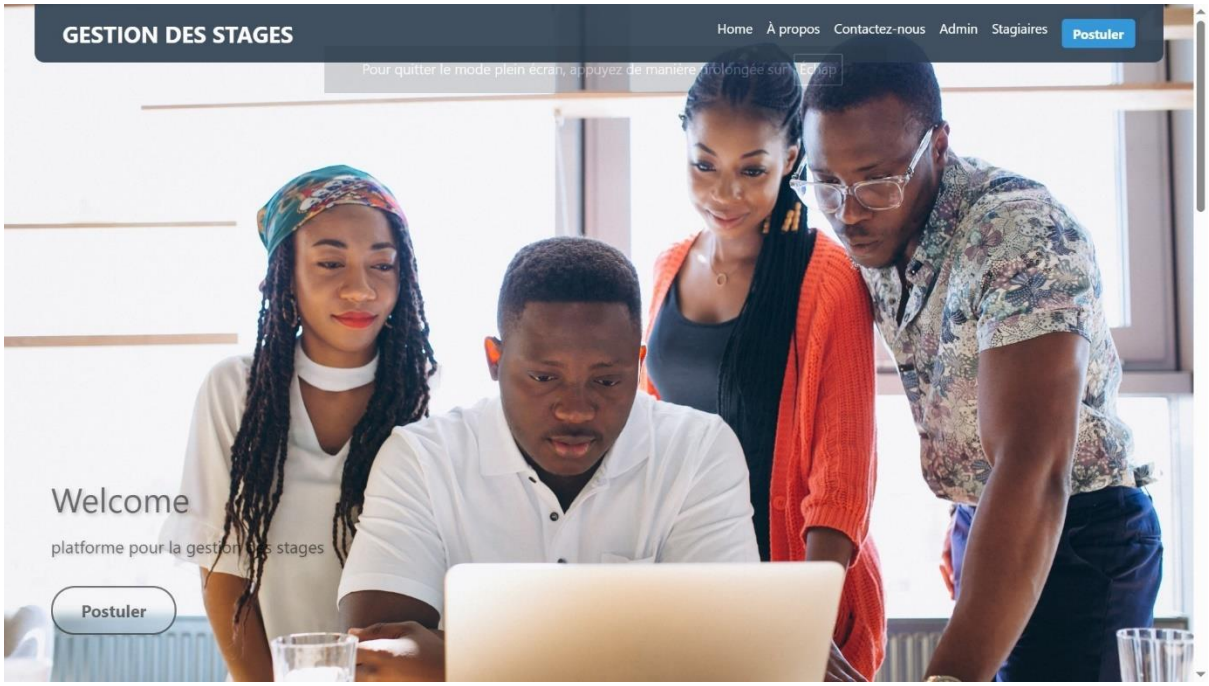

Figure 12 Interface d'accueil du site

Cette partie a été pensée pour faciliter la communication entre les utilisateurs notamment les stagiaires potentiels et l'administrateur.

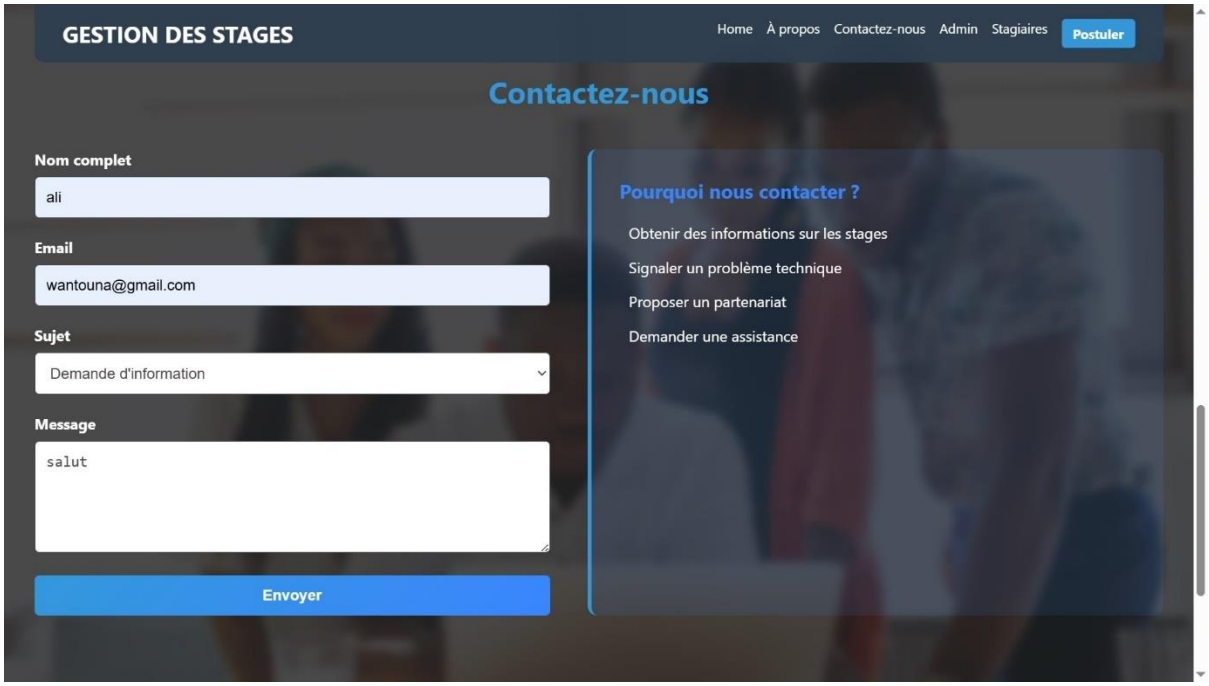

Figure 13 Interface de gestion des messages.

Elle montre la page dédiée au choix du type de stage, étape essentielle dans le processus de demande de stage.

Figure 14 Type de stage

Cette image représente l'interface de connexion à l'espace administrateur de l'application de gestion des stages. Ici seuls les utilisateurs autorises peuvent accéder à cette partie.

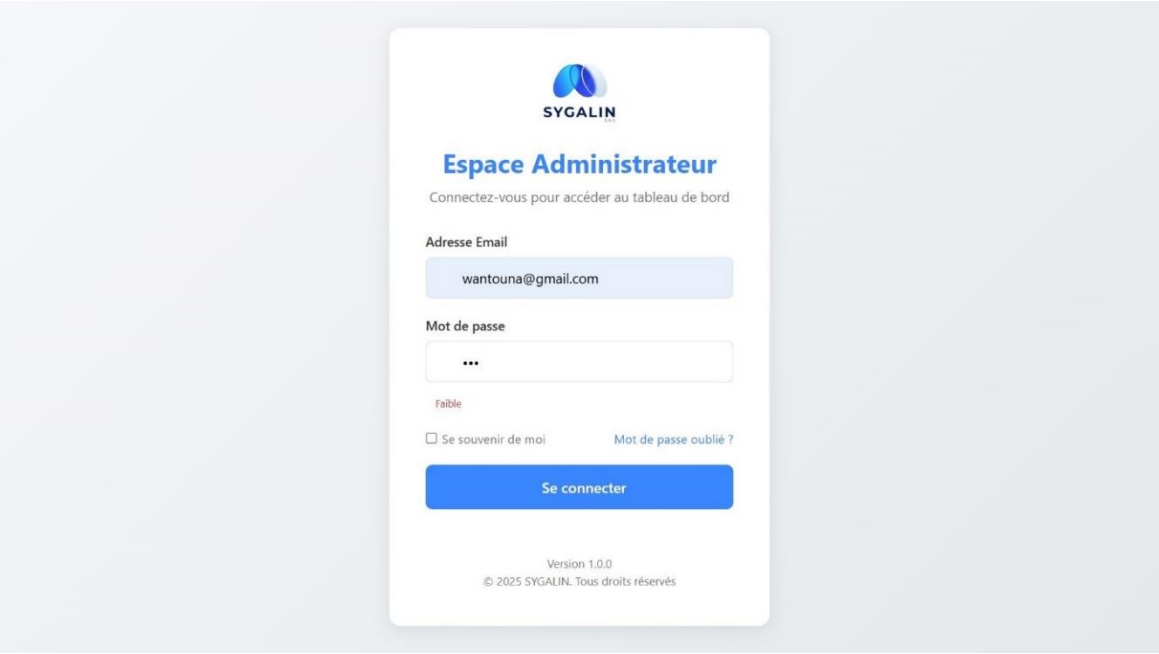

Figure 15 Espace de connexion de l'administrateur

Cette image montre une interface web de gestion des candidats pour un système de gestion de stages. Elle permet aux administrateurs de gérer facilement les candidatures essentielles, d'ajouter ou de modifier les candidats, et de prendre des actions rapides (Accepter, Refuser).

Figure 16 Interface de gestion des candidats par l'administrateur

Ici l'administrateur peut consulter toutes les informations essentielles sur un candidat et ses documents, facilitant ainsi la gestion et la prise de décision pour l'attribution des stages.

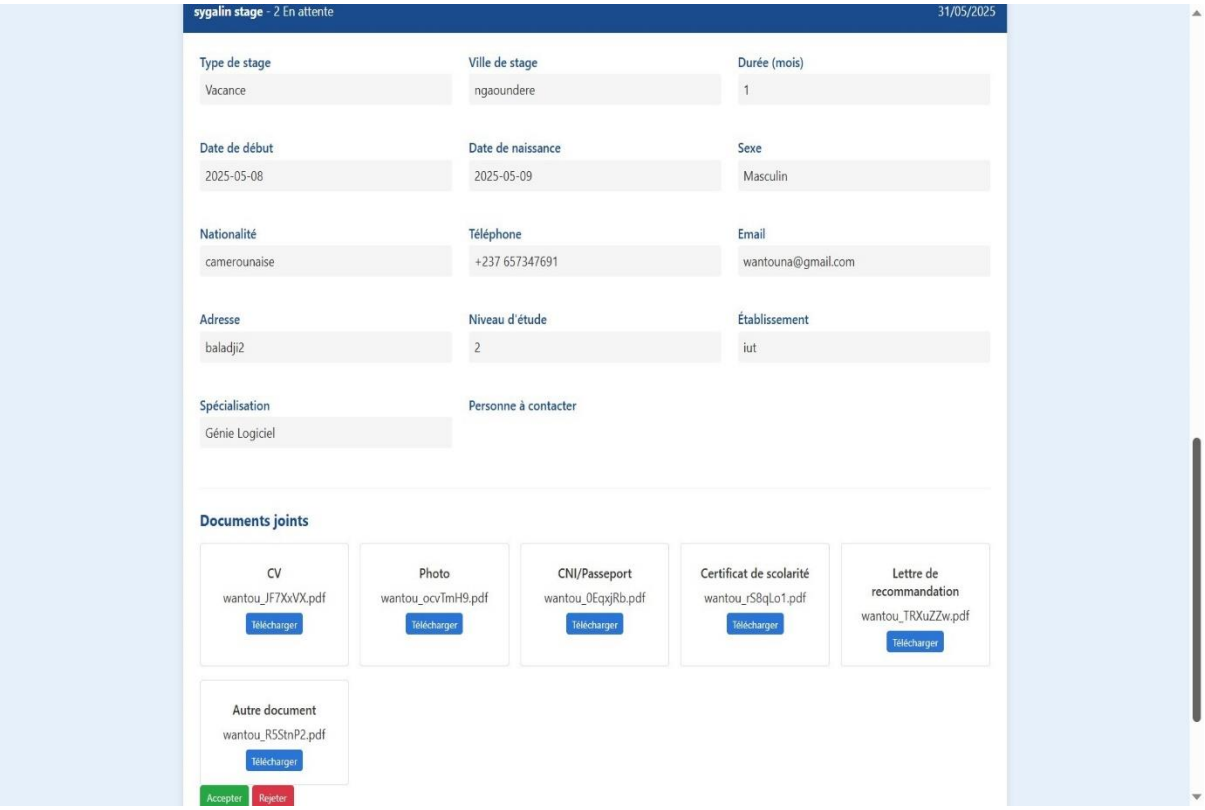

Figure 17 Interface détaillant les informations du candidat

Nous retrouvons sur cette image toute la liste des stagiaires effectuant leur stage au sein de l'entreprise.

Figure 18 Interface de gestion des stagiaires par l'administrateur

Cette image montre l'interface de gestion des évaluations des stagiaires, ou l'administrateur peut consulter les notes techniques, comportementales et globales, ainsi que les commentaires associes. Elle permet aussi de créer de nouvelles évaluations et de publier les résultats, facilitant ainsi des performances des stagiaires.

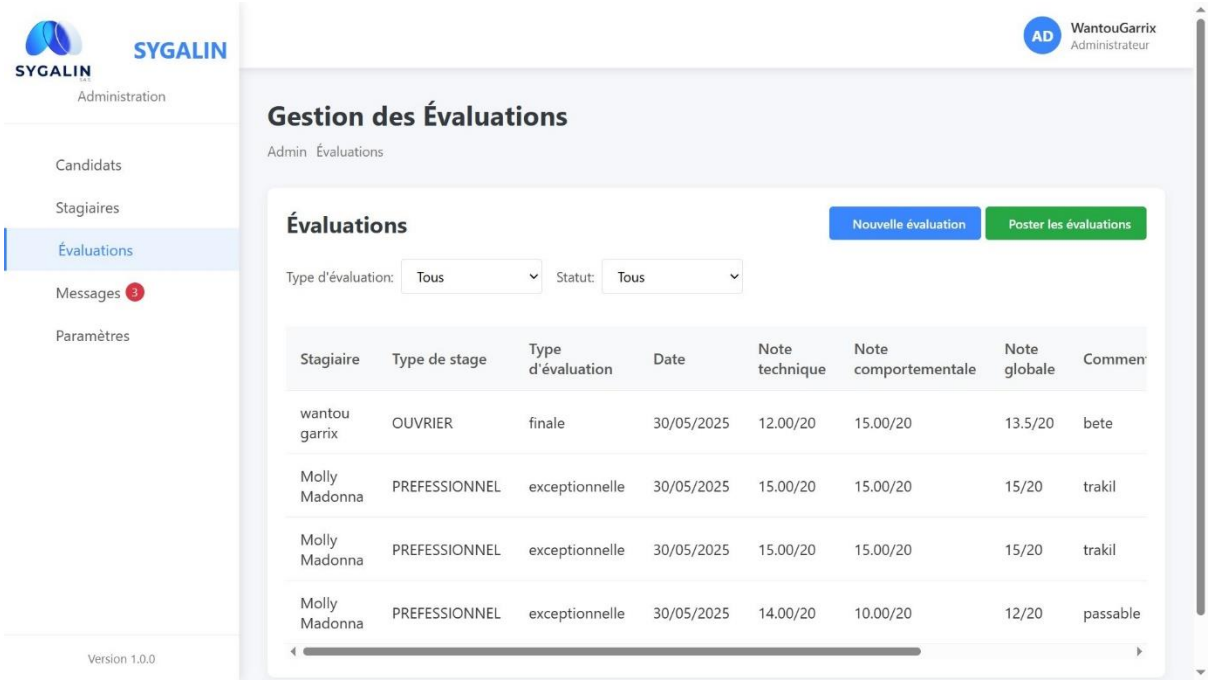

Figure 19 Interface de gestion des évaluations par l'administrateur

Cette partie permet aux stagiaires de consulter facilement leurs évaluations, notes globales et statuts, avec une fonction de recherche pour accéder rapidement à leurs résultats.

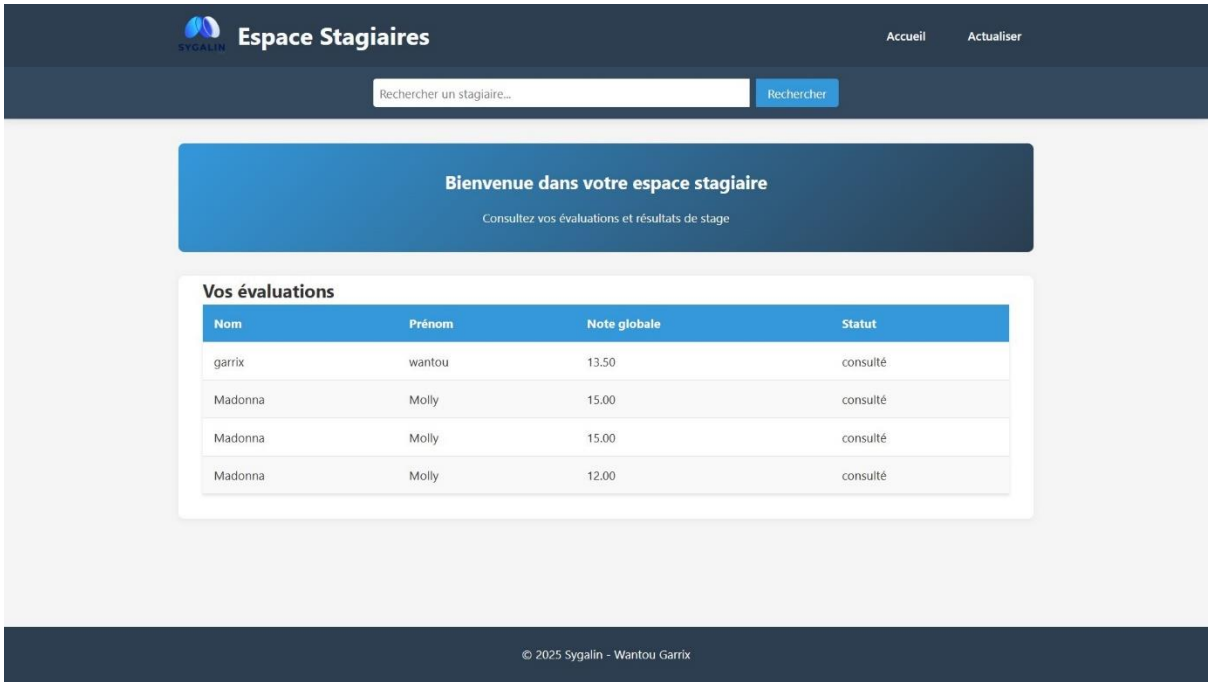

Figure 20 Interface de consultation des évaluations

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les messages reçus, en affichant les expéditeurs, sujets, dates et statuts, avec des options pour marquer les messages comme lus ou les supprimer.

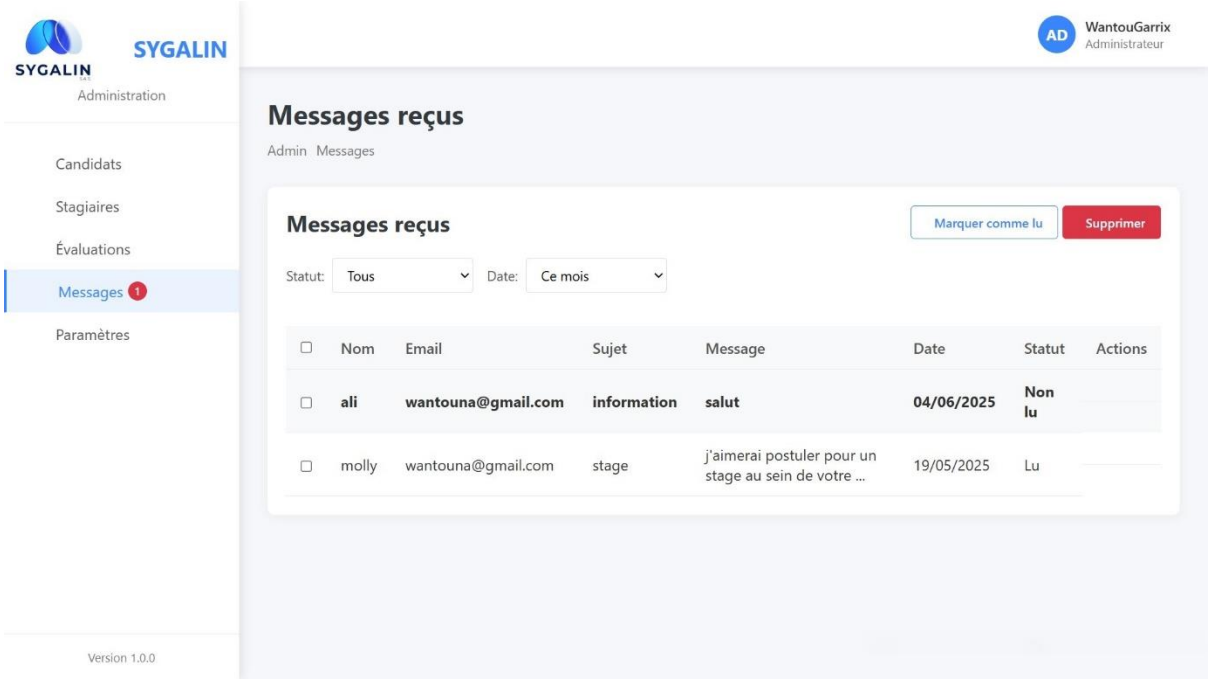

Figure 21 Interface de gestion des messages reçus par l'administrateur

Les tests ayant été concluants, nous pouvons désormais procéder au déploiement en production.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

En conclusion, ce travail a consisté à concevoir un système de gestion des stages et à mettre en place une procédure efficace pour le suivi des candidatures, l'attribution des encadreurs, l'évaluation des stagiaires et la gestion administrative, en utilisant les technologies disponibles.

Ce système permet d'optimiser le suivi des stagiaires, de faciliter la communication entre les différents acteurs, de sécuriser la gestion des données, et d'améliorer globalement le processus de gestion des stages.

Actuellement, une série de tests fonctionnels et techniques a été réalisée pour garantir la stabilité et la conformité du système. Il sera cependant nécessaire de fournir une documentation mise à jour, un tutoriel ou une notice explicative avant le lancement officiel, afin d'aider les utilisateurs à mieux s'adapter, à comprendre les nouvelles fonctionnalités, éviter toute confusion, et exploiter pleinement les capacités du système.

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Mémoires :

[1] TEJIONA KENFACK AXEL OLIVIER, Automatisation des remboursements en décodeur dans SYGALIN & nouvelle procédure d'échange matériel, Mémoire de fin d'étude DUT, institut universitaire de technologie de Ngaoundéré, année académique 2023/2025

Support :

[2] Dr. NDAM NJOYA Arouna, Cours d'UML (2024/2025)

Webographie :

[3] https://www.bing.com/ (consulté durant toute la durée du travail)